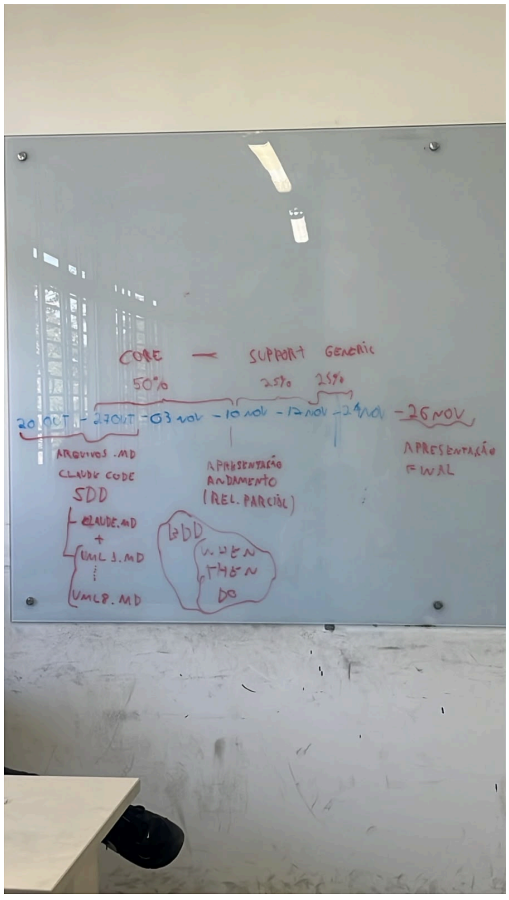
Plano SDD

Perfila — Sistema de Segmentação e Perfilamento do Comportamento do Cliente — Go

Equipe Omega · GoLang & CLP · Documento 2 de 3 · **Versão 1.0 (03/11/2026)**

Este plano organiza como a equipe vai implementar o sistema com apoio de IA generativa seguindo Spec-Driven Development (SDD): a especificação é a fonte da verdade, o agente de código gera a implementação em tarefas pequenas e os cenários BDD provam que o resultado está certo. Referências: **Spec** é o Documento 1 (`specs/spec.md`), **Constituição** é o `CLAUDE.md` e **BDD** é o Documento 3 (`specs/bdd-rules.md` e `features/`). Os IDs C-xx, UC-xx, RN-xx e D-xx vêm da Spec. A lista de tarefas com status fica em `specs/tasks.md`.

0. Roadmap (quadro da equipe)



Período	Marco	Peso	Entrega
20/10–27/10	Arquivos `.md` para o Claude Code (SDD)	—	`CLAUDE.md` + `UML1.md` … `UML8.md`; regras BDD (Dado/Quando/Então)
27/10–08/11	**Core**	50%	Domínio + aplicação completos, com BDD `@dominio` / `@aplicacao` verdes
09–11/11	**1ª chamada de acompanhamento** (relatório parcial)	—	Demonstração do core; Trello atualizado
09–13/11 (semana 1)	**Support**	25%	API HTTP, middlewares, CMD, gateways, configuração — "primeira funcionalidade rodando" pela API

Período	Marco	Peso	Entrega
16–19/11 (semana 2)	**Generic**	25%	PostgreSQL, Docker/Nginx, checklist LGPD
19/11	**Fechamento do escopo**	—	Depois disso, só correções
20–22/11	Correções	—	Só defeitos; nenhuma funcionalidade nova
23/11	Ajustes finais e ensaio	—	Roteiro de demonstração reproduzível
24/11	**Evento final**	—	Sistema implantado; todas as features do MVP verdes

Acompanhamento: Trello atualizado **toda sexta** (13/11 e 20/11); uma chamada por etapa.

Corte planejado se a semana 2 apertar: duas réplicas atrás do Nginx (cenários de réplica em `implantacao.feature`) saem do MVP; o UML8 é demonstrado com uma réplica. Decisão até 17/11.

Classificação dos subdomínios (DDD)

Tipo	Subdomínio	Por quê	Onde aparece
Core (diferencial)	Perfilamento, Segmentação e Recomendação	É a inteligência do produto: transforma eventos em perfil, segmento e oferta	UC-02, UC-03, UC-04; RN-05 a RN-08
Support (específico, não diferencial)	Consentimento LGPD, Coleta de eventos, Catálogo de produtos	Necessários ao negócio, mas não são o diferencial	UC-08, UC-01, `ProdutoRepository`
Generic (resolvido por padrão de mercado)	Autenticação, Persistência, Implantação, Logs	Qualquer sistema precisa; usa soluções conhecidas	Bearer, PostgreSQL, Docker/Nginx, slog

O **modelo** de domínio dos subdomínios de suporte (estados do consentimento, validação de evento) foi implementado na fase Core porque o core depende dele (C-03, RN-01). A fase Support entrega a **exposição** desses subdomínios (API, middleware LGPD, gateways).

1. Princípios, papéis e rituais

Princípios

- A Spec manda. Se o código e a Spec divergem, um dos dois está errado; a correção começa pela Spec.
- Ordem de mudança sempre igual: Spec, depois features, depois código, no mesmo pull request.
- Humanos decidem e aprovam; o agente executa tarefas pequenas, uma por vez (C-12).
- Cada fase termina em um portão objetivo: cenários verdes e verificações automáticas, não opinião.
- Dados pessoais reais nunca entram em prompts, fixtures ou logs (C-09, B-08).

Papéis sugeridos (a equipe atribui os nomes; uma pessoa pode acumular papéis)

Papel	Responsabilidade
Guardião(ã) da Spec	Aprova mudanças na Spec e resolve as decisões D-xx
Guardião(ã) do BDD	Aprova mudanças em `.feature` e garante cobertura das regras (B-10)
Revisor(a) de arquitetura	Confere C-01 e C-02 em cada PR e mantém o teste de arquitetura

Papel	Responsabilidade
Operador(a) de IA	Monta o contexto, executa o ciclo da seção 3 e registra dúvidas em `OPEN_QUESTIONS.md`
Responsável LGPD	Mantém o checklist da fase F7 e valida requisitos de consentimento

Rituais

- Three Amigos por feature antes das fases F2 e F3: uma pessoa de negócio (Spec), uma de desenvolvimento e uma de teste leem os cenários e ajustam o vocabulário.
- Revisão de PR com checklist fixo (seção 3).
- Retrospectiva curta ao fim de cada fase: o que o agente errou e qual regra da Constituição ou do prompt evitaria o erro.

2. Fases e portões

Esforço relativo: P (pequeno), M (médio), G (grande). A ordem vai de dentro para fora, seguindo a Clean Architecture: o domínio primeiro, a infraestrutura e a API depois.

Fase	Marco	Objetivo	Tarefas	Portão de saída	Esforço	Estado (03/11)
F0 Fundação	Core	Repositório, CI e harness de testes	T-01 a T-03	`make verify` verde no CI com o teste de arquitetura	P	**Concluída**
F1 Fechar a modelagem	Core	Decidir as lacunas e corrigir os diagramas	T-04	D-01 a D-21 com decisão padrão; Spec v1.0; UML1..UML8 em texto	P	**Concluída** (correção das imagens até 19/11)
F2 Domínio	Core	Entidades, estados e serviços	T-05 a T-12	Features `@dominio` verdes; `domain` sem imports proibidos; cobertura ≥ 80%	G	**Concluída**
F3 Aplicação	Core	Ports, fakes e casos de uso	T-13 a T-18	Features `@aplicacao` verdes com fakes em memória	M	**Concluída**
F5 Apresentação	Support	API, middlewares, CMD, gateways, configuração	T-20 a T-23	Features `@api` verdes, incluindo o processamento ponta a ponta	M	**Concluída** (07/11, adiantada)
F4 Infraestrutura	Generic	PostgreSQL e suíte de contrato	T-19	Suíte de contrato passa com o fake em memória e com o PostgreSQL	M	16–19/11
F6 Implantação	Generic	Contêiner, balanceador e réplicas	T-24	Features `@implantacao` verdes (réplicas: corte planejado)	M	16–19/11
F7 Fechamento	Generic	Conformidade, documentação e demonstração	T-25	Checklist LGPD; README; roteiro de demonstração	P	Parcial (README e demo do core prontos)

A API (F5) vem antes do PostgreSQL (F4) porque roda sobre os fakes em memória: a fase Support entrega o fluxo HTTP completo sem depender de banco, e a Generic só troca a infraestrutura.

3. Ciclo de execução de uma tarefa com IA

1. **Selecionar** uma tarefa T-xx cujas dependências já estejam concluídas.
2. **Montar o contexto mínimo**: `CLAUDE.md` (Constituição), o `docs/uml/UMLx.md` correspondente, as seções da Spec citadas na tarefa e as features com as tags da tarefa. Nada além disso.
3. **Pedir ao agente, em ordem**: passos e testes primeiro (vermelho), código depois (verde), refatoração por último.
4. **Verificar**: o agente roda `make verify` (formatação, `go vet`, `go test -race ./...`, features e teste de arquitetura). Até 3 ciclos de correção automática; depois, triagem humana.
5. **Revisar** com o checklist abaixo e fazer merge.
6. **Registrar**: atualizar a rastreabilidade (seção 5); se surgiu dúvida de regra, resolver com o Guardião da Spec antes de seguir (a Spec muda primeiro).

Modelo de prompt por tarefa:

```
Contexto: leia CLAUDE.md, specs/spec.md (seções: <lista>), docs/uml/<UMLx>.md e as features com
as tags <lista>.
Tarefa: <T-xx — descrição>.
Restrições: não altere specs/ nem arquivos .feature; não crie campos, métodos, rotas
ou tabelas que não estejam na spec; se algo estiver ambíguo, pare e escreva as
perguntas em OPEN_QUESTIONS.md.
Entrega: testes e código; rode make verify; resuma os arquivos alterados e os
cenários cobertos.
Aceite: cenários <tags> verdes; teste de arquitetura verde; mudança de até ~300 linhas.
```

Checklist de revisão do PR:

- Respeita C-01 a C-12 (imports, ports, consentimento, nomes, tipos, erros, contexto e tempo, sem global, sem dado pessoal em log)?
- Não há campo, método, rota ou tabela fora da Spec?
- Os cenários da tarefa estão verdes e nenhum `.feature` foi alterado sem mudança de Spec?
- Comentários `// Spec:` apontam para os IDs corretos?
- O PR é pequeno o bastante para ser lido em uma sentada?

Definição de pronto (vale para toda tarefa): compila; `make verify` verde; cenários das tags da tarefa verdes; teste de arquitetura verde; rastreabilidade atualizada; nenhuma pergunta aberta sem dono.

4. Tarefas

A lista de tarefas T-01 a T-27, com dependências, prova, marco e status, está em `specs/tasks.md`.

5. Rastreabilidade

Origem (diagrama)	Arquivo	Onde está na Spec	Features	Tarefas	Código
Casos de uso (Mód. 2)	UML1	3.1 e RN-01	Todas (tags `@UC-xx`)	T-14 a T-18	`application/usecase`

Origem (diagrama)	Arquivo	Onde está na Spec	Features	Tarefas	Código
Classes (Mód. 3)	UML2	3.2 e 3.3	`evento`, `perfilamento`, `segmentacao`, `recomendacao`	T-05 a T-11	`domain/entity`, `domain/service`
Pacotes (Mód. 3)	UML3	C-01 e 3.8	Teste de arquitetura	T-02	`internal/arquitetura_test.go`
Sequência (Mód. 4)	UML4	RN-09, 3.5 e 3.7	`api.feature` (+ demo)	T-21, T-26	`cmd/perfila-demo`
Estados do consentimento (Mód. 4)	UML5	3.4.1	`consentimento.feature`	T-07 e T-14	`entity/consentimento.go`
Estados da recomendação (Mód. 4)	UML6	3.4.2	`recomendacao_ciclo.feature`	T-11 e T-27	`entity/recomendacao.go`
Componentes (Mód. 5)	UML7	C-02, 3.6	Teste de arquitetura	T-13	`domain/port`, `infra/memoria`
Implantação (Mód. 5)	UML8	3.8	`implantacao.feature`	T-23 e T-24	`deploy/` (Generic)

6. Riscos e critérios de sucesso

Risco	Mitigação
O agente inventa campos, métodos ou rotas	C-04 e C-12; revisão do diff contra a Spec; perguntas em `OPEN_QUESTIONS.md`
Spec e código divergem com o tempo	Features executáveis no CI; comentários `// Spec:`; mudança sempre na ordem Spec, features, código
Diagramas inconsistentes geram código ambíguo	Fase F1 antes da F2; decisões D-xx registradas na Spec
Vazamento de dados pessoais em prompts ou logs	Dados sintéticos (B-08), C-09 e checklist da F7; nunca colar dados reais no agente
PRs grandes e difíceis de revisar	Uma tarefa por vez; limite aproximado de 300 linhas

Critérios de sucesso do plano:

- Todas as features verdes no CI e nenhuma violação do teste de arquitetura.
- Todas as decisões D-01 a D-21 resolvidas e refletidas nos diagramas (imagens) e na Spec.
- Fluxo completo do diagrama de sequência demonstrável na implantação com duas réplicas.
- Registro, por tarefa, de quantas tentativas o agente precisou; serve para ajustar o prompt e a Constituição.